FÍSICA & HISTÓRIA DA TECNOLOGIA

A Evolução da Lâmpada

Da chama ancestral ao LED inteligente: como a ciência transformou a forma como iluminamos o mundo.

Apresentação Acadêmica —



PRIMEIROS MÉTODOS

ANTES DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

COMBUSTÃO DIRETA DE MADEIRA E RESINAS ORGÂNICAS.



PRIMEIROS MÉTODOS

Lampiões a Querosene do século XIX



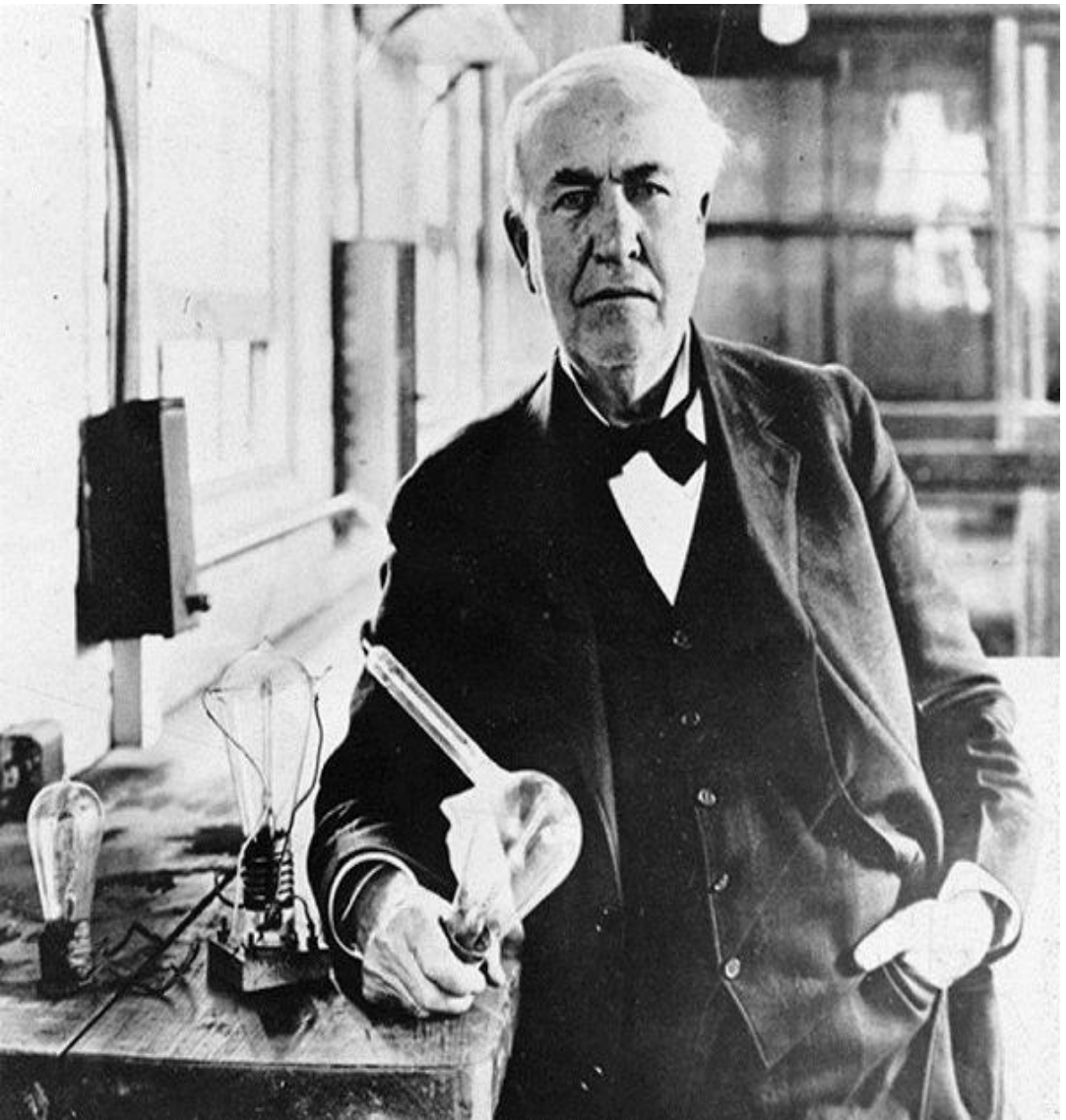
ANO 1879

O Nascimento da Lâmpada Incandescente



ANO 1879

Thomas Edison



Thomas Edison aperfeiçoou a lâmpada comercial viável com filamento de carbono em bulbo a vácuo.

- **Duração Inicial:** 48 horas ininterruptas de iluminação.
- **Evolução Posterior:** Substituição por filamento de tungstênio.
- **Impacto Social:** Expansão do trabalho noturno e das cidades.

CONCEITO DE FÍSICA

Lâmpada Incandescente e o Efeito Joule

90%

da energia elétrica é transformada em CALOR, não em luz.

Apenas 10%

Convertido em luz visível

Temperatura

Filamento atinge ~2.500 °C

DÉCADA DE 1930 – 1980

Lâmpadas Fluorescentes e a Descarga de Gás



Princípio de Funcionamento

A corrente elétrica excita o vapor de mercúrio, gerando radiação ultravioleta. O revestimento interno de fósforo absorve o UV e emite luz visível.

75% de Economia

Muito mais eficientes que as incandescentes, mas contêm mercúrio tóxico.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

A Revolução do LED (Diodo Emissor de Luz)

Eletrônica de estado sólido: semicondutores que emitem luz ao receberem corrente elétrica.

Sem Filamento Nem Gás

Gera luz fria por eletroluminescência sem desgaste mecânico rápido.

Prêmio Nobel de Física (2014)

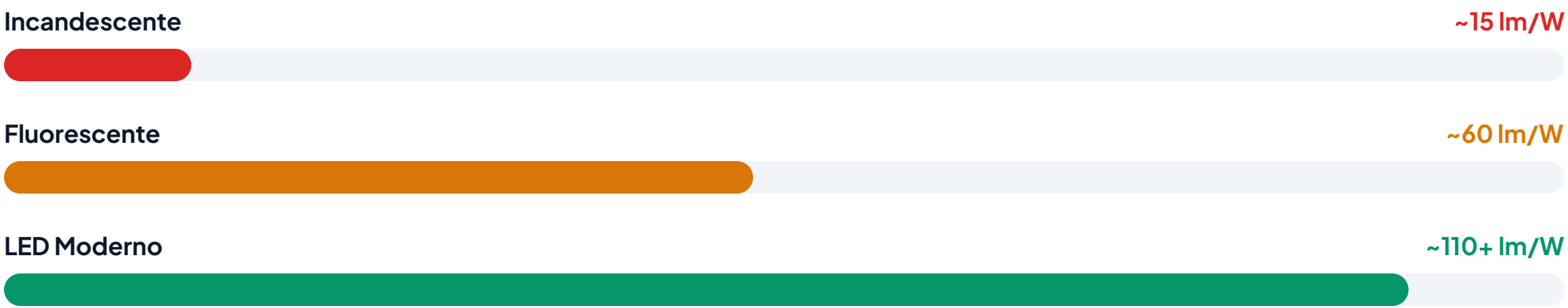
Invenção do LED azul eficiente permitiu criar a luz branca de alto brilho.

Isamu Akasaki | Hiroshi Amano | Shuji Nakamura



ANÁLISE COMPARATIVA

Eficiência Luminosa (Lúmens por Watt)



VANTAGENS TECNOLÓGICAS

Três Pilares do Dominío do LED

Sustentável

Livre de mercúrio ou metais pesados tóxicos.

Longa Durabilidade

Vida útil média de 25.000 a 50.000 horas.

Alta Eficiência

Redução de até 85% no consumo elétrico.

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Impacto da Troca Global para o LED

-80%

Emissão de Carbono na Iluminação

A transição global para LED reduz substancialmente a demanda por usinas termelétricas.

50×

Maior Durabilidade

Uma lâmpada LED dura em média o equivalente a 50 lâmpadas incandescentes comuns.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Perguntas & Debate

"Qual dessas fases da história da iluminação vocês acham que causou o maior impacto na rotina das pessoas?"

Engenharia Elétrica
Tecnologia da Informação

Carlos Eduardo
Larissa
Emanoela
Sther Garcia
Gabriella
Heloísa
Isabella
Sarah Belisario

